2021.09.09 Fisica I - Ing. Civile - Parte 1 - Domande a Risposta Multipla

(10 Points)

Alla fine delle due parti, i 10 quiz a risposta chiusa (20 minuti di tempo) e i due esercizi/domande a risposta aperta (1 ora di tempo), sarà richiesta la consegna delle scansioni dei fogli di supporto sia dei quiz e degli esercizi/domande delle due parti, in un unico file, preferibilmente in formato pdf. In ogni facciata digitalizzata (con una app scanner) deve essere riportato un numero di pagina sequenziale, il nome e il codice persona. Per ogni quiz o esercizio riportare il relativo numero prima di calcoli e/o commenti, da scrivere in modo ordinato e leggibile.

N.B.: l'ordine delle risposte è personalizzato: riportate sul foglio l'inizio della risposta giusta, in modo che se salta la connessione possa essere individuata (1,2,3, 4 o a,b,c,d non sono sufficienti a identificare la risposta)

1. Un corpo viene lanciato verso l'alto con velocità v=45 m/s. Dopo quanto tempo approssimativamente inizia a ricadere verso il basso:

(1 Point)

- 5.1 s ✓
- 2.55 s
- 2 s
- 1.25 s

2. Nell’urto elastico 1D di un corpo puntiforme contro un corpo di massa molto maggiore viene misurato l’andamento nel tempo della forza di interazione agente sul primo corpo. L’impulso di tale forza è pari a:
(1 Point)

- la variazione di energia cinetica del carrello,
- il valore massimo che la forza assume all’istante dell’urto,
- la variazione di velocità del carrello,
- l’area sottesa alla curva che rappresenta l’andamento della forza nel tempo. ✓

3. Il grafico dell’energia cinetica di un corpo sottoposto a moto armonico è:
(1 Point)

- costante,
- periodico con frequenza pari a quella del moto armonico,
- periodico con frequenza pari al doppio di quella del moto armonico, ✓
- lentamente decrescente.

4. Un pianeta sta transitando per il suo perielio. Quale affermazione è corretta?
(1 Point)

- l'energia meccanica e l'energia cinetica sono massime,
- l'energia cinetica è massima, l'energia potenziale è minima, ✓
- l'energia potenziale è massima il momento angolare rispetto al centro del Sole è massimo,
- la quantità di moto è massima, l'energia meccanica è massima.

5. Dire quale affermazione è ERRATA riguardo all'accelerazione di trascinamento di un corpo.
(1 Point)

- È nulla in un sistema di riferimento inerziale.
- Può essere nulla in un sistema di riferimento non inerziale.
- In un sistema di riferimento O' in moto puramente rotatorio rispetto ad un sistema di riferimento inerziale O, è proporzionale in modulo al quadrato del modulo della velocità angolare e parallela al vettore velocità angolare. ✓
- In un sistema di riferimento O' in moto puramente rotatorio rispetto ad un sistema di riferimento inerziale O, è proporzionale in modulo e parallela alla distanza tra il corpo e l'origine O'.

6. Tre corpi puntiformi sono connessi tra loro con molle e stanno cadendo sotto l'azione della forza peso in prossimità della superficie terrestre.
(1 Point)

- L'energia meccanica totale si conserva. ✓
- L'energia cinetica totale si conserva.
- La quantità di moto totale di conserva.
- l'energia potenziale totale si conserva.

7. Dire quale affermazione è ERRATA riguardo al lavoro compiuto da una forza conservativa.
(1 Point)

- È nullo lungo una traiettoria chiusa.
- E' nullo. ✓
- È indipendente dal percorso tra il punto iniziale e quello finale.

- Dati due qualsiasi punti iniziale e finale dello spostamento, è esprimibile come la variazione della stessa funzione della posizione del corpo.

8. Due volumi d'acqua, V1=200 centimetri cubi e V2=400 centimetri cubi, inizialmente alle temperature T1=20°C e T2=40°C vengono miscelate senza che vi sia dispersione di calore. La temperatura finale è
(1 Point)

- 33.3 °C ✓
- 25 °C
- 35 °C
- 35 °C

9. Se l'energia cinetica media di un gas triplica ed il volume rimane costante, di quanto varia la pressione?
(1 Point)

- Rimane costante perché il volume è costante.
- Cresce di un fattore radice quadrata di 3.
- Triplica. ✓
- Non vi sono abbastanza dati per rispondere.

10. Una macchina termica compie un ciclo irreversibile.
(1 Point)

- L'energia interna del sistema diminuisce.
- L'entropia del sistema aumenta.

- L'entropia del suo ambiente aumenta. ✓
- L'energia interna dell'universo aumenta.

11. Autovalutazione *

- Mi ritiro
- Sottometto per la correzione

12. Note (Multichance, ecc.)

Enter your answer

+ Add new

POLITECNICO DI MILANO – Ingegneria Civile

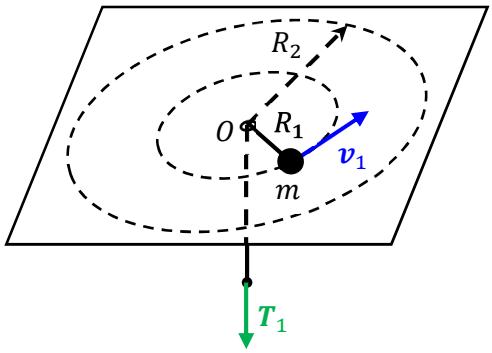
Fisica I 2020/21 – prof. A. Tagliaferri

9 settembre 2021

Domande aperte

IMPORTANTE: giustificare sempre i passaggi e le risposte. Scrivere chiaramente. Sostituire i valori numerici alla fine dei passaggi letterali. Su OGNI foglio, scrivere il proprio nome, cognome, codice persona in lettere maiuscole e firmare per esteso.

1. Un corpo puntiforme di massa $m = 1\ kg$ si muove su un piano liscio lungo una circonferenza di raggio $R_1 = 1\ m$, con una velocità di modulo $v_1 = 10\ m/s$. Il corpo è vincolato ad un filo passante in un foro del piano, al quale è applicata inizialmente la tensione di modulo T_1 (figura a lato). Si determinino nell'istante iniziale:



a) l'energia cinetica $E_{c,1}$, il momento angolare $L_{O,1}$ rispetto al centro O della circonferenza (modulo, direzione e verso) e il modulo della tensione T_1 del filo.

Il filo è lasciato poi scorrere lentamente fino a che il corpo giunge a ruotare lungo la circonferenza di raggio $R_2 = 2R_1$. Determinare in tali condizioni:

b) il momento angolare $L_{O,2}$ del corpo, il modulo v_2 della sua velocità, la sua energia cinetica $E_{c,2}$ e il modulo della tensione T_2 del filo;

c) il lavoro W compiuto dalla tensione T esercitata sul filo tra l'istante iniziale e quello finale e commentarne il segno.

2. Ad una quantità $n = 10\,\text{mol}$ di gas perfetto biatomico viene fatto compiere il ciclo termodinamico composto delle seguenti trasformazioni: $A \to B$ espansione adiabatica irreversibile, $B \to C$ compressione isoterma reversibile a temperatura $T_B = 100$ °C e C® A isocora reversibile. Il rendimento del ciclo è $\eta = 20\%$ ed il volume V_B è quadruplo del volume V_C. Si chiede di:

a) disegnare qualitativamente il ciclo nel piano di Clapeyron pV e indicare il segno del lavoro compiuto e del calore scambiato nelle trasformazioni termodinamiche,

b) determinare la temperatura T_A;

c) determinare la variazione di entropia del sistema ΔS_{Sist}, dell'ambiente ΔS_{Amb} e dell'universo ΔS_U, per un ciclo.

Dati: costante universale dei gas perfetti $R = 8.31\ \text{J/(mol K)}$.

Soluzioni

1.

a) $E_{c,1} = \frac{1}{2}mv_1^2 = 50\ \mathrm{J}$

$\boldsymbol{L}_{O,1} = \boldsymbol{r} \times (m\boldsymbol{v}_1) = 10\ \left(\mathrm{kg}\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)\boldsymbol{u}_z,$ dove il versore $\boldsymbol{u}_z$ e verticale e rivolto verso l'alto.

$T_1 = \frac{mv_1^2}{R_1} = 100\ \mathrm{N}$

b) Il filo applica nin ogni istante sul corpo una forza di modulo uguale alla tensione, orientata verso il centro della circonferenza. Tale forza ha momento nullo rispetto al centro della circonferenza, quindi dalla II equazione cardinale della dinamica si ottiene che il corpo conserva il suo momento angolare durante il moto:

$\boldsymbol{M}_O = \frac{d\boldsymbol{L}_O}{dt} \equiv 0 \qquad \rightarrow \qquad \boldsymbol{L}_0 \equiv cost$

$\boldsymbol{L}_{O,2} = \boldsymbol{L}_{O,1} = 10\ \left(\mathrm{kg}\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)\boldsymbol{u}_z$

Il modulo della velocità si ottiene dal modulo del momento angolare:

$|\boldsymbol{L}_{O,2}| = mR_2v_2 = mR_1v_1 = |\boldsymbol{L}_{O,1}|$

$v_2 = v_1\frac{R_1}{R_2} = 5\ \mathrm{m/s}$

$E_{c,2} = \frac{1}{2}mv_2^2 = 12.5\ \mathrm{J}$

$T_2 = \frac{mv_2^2}{R_2} = 12.5\ \mathrm{N}$

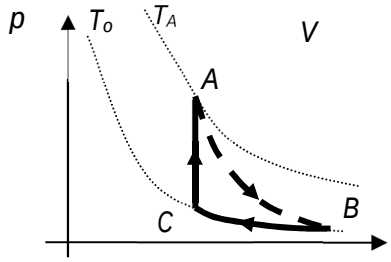
c) La tensione del filo è l'unica forza esterna che compie lavoro sul sistema corpo + filo (la forza peso è sempre compensata dalla reazione normale del piano). Dal teorema dell'energia cinetica:

$W = \Delta E_c = E_{c,2} - E_{c,1} = -37.5\ \mathrm{J}$

OSS.: Il lavoro W è minore di zero in coerenza con il fatto che il capo del filo si sposta verso l'alto, in verso opposta alla tensione, mentre il corpo passa dalla circonferenza di raggio R_1 a quella di raggio R_2.

2.

a) Il ciclo termodinamico è rappresentato qualitativamente in figura insieme a due ipotetiche trasformazioni isoterme reversibili a temperature rispettivamente T_A e T_B. La trasformazione *A*® *B* è irreversibile, mentre *B*® *C*, *C*® *D* sono reversibili. Il gas rimane sempre a temperature comprese tra quella dello stato *A* e quella dello stato *B*. Gli scambi di calore e lavoro hanno i seguenti segni:



A® *B* $L > 0$, $Q = 0$

B® *C* $L < 0$, $Q < 0$

C® *A* $L = 0$, $Q > 0$

b) La temperatura T_A è legata al calore cambiato durante la trasformazione isocora reversibile C® *A* dalla relazione (I principio della termodinamica e teoria cinetica dei gas perfetti):

$Q_{CA} = n\, c_V\, (T_A - T_B)$

dove $h = 1 + Q_{ced} / Q_{ass} = 1 + Q_{BC} / Q_{CA}$ e $Q_{BC} = n\, R\, T_B \ln(V_C / V_B) = -43.0$ kJ

Da cui $Q_{CA} = - Q_{BC} / (1 - h) = 53.7$ kJ e $T_A = T_B + Q_{CA} / n\, c_V = 632$ K

OSS. 1: T_A non è calcolabile tramite la legge delle trasformazioni adiabatiche reversibili applicata alla trasformazione irreversibile *A*® *B*. Infatti ciò presuppone una produzione di lavoro (l'area sottesa nel piano *pV*) pari a quella della trasformazione reversibile.

OSS. 2: il rendimento della macchina termodinamica è inferiore a quello della macchina reversibile di Carnot che opera tra due sorgenti alle temperature estreme raggiunte dalla macchine, $T_{min} = T_B$ e $T_{max} = T_A$: $\eta_{Carnot} = 1 - T_B / T_A = 40.9\%$ (corollario del teorema di Carnot)

c) Su ogni ciclo completo $DS_{Sist} = 0$ e quindi $DS_U = DS_{sist} + DS_{Amb} = DS_{Amb}$.

$DS_{Amb} = DS_{AB,Amb} + DS_{BC,Amb} + DS_{CA,Amb}$

$DS_{AB,Amb} = 0$ poiché $Q_{AB} = 0$

$DS_{BC,Amb} = - Q_{BC} / T_B = +115.3$ J/K

$DS_{CA,Amb} = - n\, c_V \ln(T_A / T_B) = -109.4$ J/K

Da cui $DS_U = DS_{Amb} = 5.8$ J/K

N.B.: DS_U ³ 0 (enunciato entropico del II principio della Termodinamica).